

苏柔嘉

方向：嵌入式软件工程师 / 机器人电控方向

电话：18320754280 | 微信：1330513465 | 邮箱：suroujia123@gmail.com | 深圳

教育经历

深圳技术大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 2024.09 - 2028.06 (预计)

技术技能

语言/平台：C/C++、Python；STM32F1/F4/H7、ESP32/S3

工具：Keil5、STM32CubeMX、CLion、FreeRTOS、Simulink、嘉立创、LTspice、Codex、Claude Code

外设：CAN、UART、I2C、I2S、SPI、PWM、ADC + DMA、中断调度、状态机

控制算法：PID、LQR、VMC、FOC (Clarke/Park/SVPWM、级联)、卡尔曼滤波 (含 EKF)；边缘 AI：MLP、迁移学习、TinyML

项目经历

平衡双轮足机器人运动控制系统

- 仿真验证**：借助 **Simulink** 轮腿动力学模型完成算法验证与参数预调，缩短实机调试周期。
- 平衡控制**：**卡尔曼滤波**估腿长与速度、**QuaternionEKF** 解算姿态，融合 **LQR**、**VMC**、**PID** 多环控制，实现稳定自平衡与变腿长运动。
- 跳跃控制**：引入跳跃状态机解决变腿长导致的重心偏移问题，实现实机稳定跳跃与飞坡；**FreeRTOS** 多任务保障实时性。

无刷电机 FOC 驱动系统

- 软硬协同**：完成 **Infineon** 三相逆变驱动板(2A 双极性采样、CAN/UART)，并编写驱动固件。
- 闭环驱动**：基于 **STM32F1**，用 **CMSIS-DSP** 完成 **Clarke/Park/SVPWM**，配合 **AS5600** 编码器与双 ADC 电流采样实现平滑闭环。
- 调试整定**：实现位置/速度/电流级联 **PID**，借助串口实时波形(转角/转速/Id/Iq)迭代整定参数。

智能拐杖语音助手

- 语音助手**：基于 **ESP32-S3** 实现「录音→**ASR**→**LLM**→**TTS**」离线唤醒语音链路，并支持图像拍摄、云端多模态识别与语音播报。
- 双核架构**：采用双 **ESP32** 分工，主控专注语音链路，副机经 **UART** 帧协议收 PCM，16k→44.1k 重采样后经 **A2DP** 输出蓝牙音频。
- 安全守护**：融合 **MPU6050** 数据，以**卡尔曼滤波**构建跌倒检测状态机，触发后经 **MQTT**(TLS)联动微信小程序推送报警。

石墨烯柔性传感阵列电阻采集与可视化系统

- 阵列采集**：以 **STM32 ADC+DMA** 连续采集 16 路电阻，上电基准校准后计算相对变化率 $(R-R_0)/R_0$ 并滤波。
- 端侧推理**：将 **MLP+Ridge** 迁移学习模型导出 C 权重，在 **STM32F103RCT6** 上纯 C 前向推理本地估温，实现端侧部署(**TinyML**)。
- 数据可视**：更新 **Python** 上位机，实时呈现 4×4 三维热图与温度曲线，支持 CSV 导出。

多类执行器嵌入式控制系统

- 无线遥控车**：遥控器与主车经 **LoRa** 无线通信，主车用 **TB6612** 实现 PWM 调速与差速转向。
- 六轴机械臂**：基于 **STM32** 定时器 6 路 PWM + 角度-脉宽映射，实现多关节同步控制，限位保护整机无故障。
- 扑翼飞行器**：定时器 PWM 经 H 桥输出交流电，驱动电磁机构，迭代优化频率与占空比，实现约 6Hz 稳定连续扑翼。
- 五指机械手**：**LTspice** 仿真测试，**INA828** 调理 5 路应变片信号，软件采 ADC 映射 PWM 控制舵机随动抓取。

荣誉奖项

- 2026 全国大学生 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 (南部赛区) 团队一等奖；2026 “嘉立创杯” 电子设计邀请赛团队三等奖 (控制赛道)
- 第十六届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 B 组省级三等奖；2024 计算机二级 C++ 合格
- CET-4 574 / CET-6 470 (口语合格)；全国大学生英语竞赛 (NECCS) C 类三等奖

Vibecoding 项目

- K230** 视觉循迹与路标识别 (**ROI**+最小二乘)、复现 25 嘉立创杯 B 题视觉方案。
- MaixCAM** 靶标识别激光瞄准 (**AI 检测**+仿射变换+云台 PID)、复现 25 电赛 E 题视觉方案。